

1. LSTM 기반 Seq2Seq 모델에서 디코딩할 때 사용하는 Beam Search 동작 방식에 대해서 설명.

Beam Search는 디코딩 시 각 단계마다 확률이 높은 상위 k개의 시퀀스를 유지하며 탐색한다. Seq2Seq의 Greedy 방식과 달리 여러 후보를 병렬로 추적하여 더 나은 결과를 찾을 수 있다. 각 후보 시퀀스는 누적 로그 확률 기준으로 평가되며, 가장 높은 점수를 가진 시퀀스가 최종 선택된다. Beam width가 클수록 성능은 향상되지만 계산량도 증가한다. 결과적으로 Beam Search는 정밀도와 속도 사이의 균형을 조절할 수 있는 탐색 전략이다.

2. Seq2Seq with LSTM 모델은 Attention이 없던 시절 제안된 구조임.

기본 Seq2Seq 모델의 한계와 이후 Attention 메커니즘이 이 한계를 어떻게 보완했는지 설명.

기본 Seq2Seq는 입력 시퀀스를 고정된 벡터로 압축하므로 긴 문장에서 정보 손실이 발생한다. 디코더는 모든 단어 생성 시 같은 context vector를 사용해 유연성이 떨어진다. Attention은 디코딩 시점마다 입력 전체를 참조하여 중요한 위치에 더 높은 가중치를 부여한다. 이를 통해 입력의 특정 부분에 집중할 수 있어 성능이 개선된다. 결과적으로 Attention은 긴 문장 처리와 번역 정렬에 효과적으로 기여한다.